



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Câmpus São José

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS SÃO JOSÉ
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
CAL129003 Sequências e Séries
Profa. Silvana Cirino - silvianac@ifsc.edu.br

Séries numéricas – Aula 4

A maioria dos resultados que estudamos até agora trata de séries com termos positivos. Vamos considerar, nesta e na próxima aula, séries que tem termos positivos e negativos. As séries mais simples desse tipo são as **séries alternadas**, cujos termos tem sinais alternados. Por exemplo, a série geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$$

é uma *série geométrica alternada* de razão $r = \frac{-1}{2}$.

As séries alternadas podem ser de dois tipos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = -a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - \dots, a_n > 0$$

e

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots, a_n > 0$$

No primeiro caso, os termos *ímpares* são negativos e, no segundo, os termos *pares* são negativos.

1. Teste para séries alternadas

Se $a_n > 0$, então as séries alternadas

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

e

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$$

convergem, desde que as duas condições a seguir sejam satisfeitas.

1. $a_{n+1} \leq a_n$, para todo n

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Observação 1: A primeira condição no teste para Séries Alternadas pode ser modificada de modo a exigir apenas que $0 < a_{n+1} \leq a_n$ para todo n maior ou igual a algum inteiro N .

Exemplo 1: Determine a convergência ou divergência da série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(-2)^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{2^{n-1}} = 1 - \frac{2}{2} + \frac{3}{4} - \frac{4}{8} + \dots$$

Exemplo 2: Determine a convergência ou divergência das séries a seguir :

a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{\ln 2n}$$

b)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{3n+2}{4n^2-3} \right)$$

Para uma série convergente alternada, a soma parcial S_N pode ser uma boa aproximação para a soma da série.

2. Teorema do Resto (Resto de uma série alternada)

Se uma série alternada convergente satisfaz a condição $a_{n+1} \leq a_n$, então o valor absoluto do resto R_N ao aproximar a soma S por S_N é menor ou igual ao primeiro termo excluído, isto é,

$$|S - S_N| = |R_N| \leq a_{N+1}$$

Exemplo 3: Aproxime a soma da série a seguir pelos seus seis primeiros termos.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n!} \right) = \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots$$

Convergência absoluta e convergência condicional

Uma série pode ter termos positivos e negativos e não ser uma série alternada. Por exemplo, a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$$

tem termos positivos e negativos, mas não é alternada. Uma maneira de obter alguma informação sobre a convergência dessa série é examinar a convergência da série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$$

Temos $|\sin x| \leq 1$ para todo n , logo

$$\left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}, n \geq 1$$

Portanto, pelo teste da Comparação, a série $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$ converge. Mas a pergunta persiste: « A Série original converge? »

3. Teorema da Convergência absoluta

Se a série $\sum |a_n|$ converge, então a série $\sum a_n$ também converge.

A recíproca do teorema anterior não é válida. Por exemplo, a **série harmônica alternada**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

converge, pelo teste das séries alternadas. No entanto, a série harmônica diverge. Chamamos esse tipo de convergência de **convergência condicional**.

4. Definição de convergência absoluta e condicional

1. $\sum a_n$ é **absolutamente convergente** se $\sum |a_n|$ converge.
2. $\sum a_n$ é **condicionalmente convergente** se $\sum a_n$ converge, mas $\sum |a_n|$ diverge.

Exemplo 4: Determine se cada uma das séries a seguir é convergente ou divergente. Se convergente, verifique se a série é absolutamente ou condicionalmente convergente.

a)	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n(n+1)/2}}{3^n} = \frac{-1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} - \dots$
b)	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)} = \frac{-1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3} - \frac{1}{\ln 4} + \frac{1}{\ln 5} - \dots$
c)	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{2^n} = \frac{0!}{2^0} - \frac{1!}{2^1} + \frac{2!}{2^2} - \frac{3!}{2^3} + \dots$
d)	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = \frac{-1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots$

Lista de exercícios 4: Resolver os exercícios ímpares do 1 ao 45 da seção 10.5

Fonte: Larson ; Hostetler ; Edwards. Cálculo com aplicações. V.2, 5a ed.. Rio de Janeiro: LTC, 1998.